



Fundamentos de Computadores

1º curso del Grado en Ingeniería Informática

Convocatoria de Febrero (04-02-2014)

APELLIDOS: _____
NOMBRE: _____ DNI Nº: _____ GRUPO: _____

1 (1.5 puntos).- Diseñar un circuito que reciba la salida **T** de un sensor de temperatura de 8 bits (capaz de medir temperaturas comprendidas entre -15°C y 100°C), y que proporcione dos salidas independientes:

- Salida **T45**: Valdrá 1 cuando la temperatura medida sea **positiva** y mayor de 45°C.
- Salida **T60**: Valdrá 1 cuando la temperatura medida sea **positiva** y mayor de 60°C.

Nota: El sensor proporciona las temperaturas negativas en complemento a dos.

2 (4 puntos).- Se desea diseñar un circuito que active una alarma de incendios (**A**) para la evacuación de un edificio. Para ello se dispone de un sensor de gases (**G**), un sensor de humos (**H**), y las dos salidas procedentes del circuito anterior, que indican si la temperatura es mayor de 45°C (**T45**) y si la temperatura es mayor de 60°C (**T60**). Todos los sensores se activan a nivel alto.

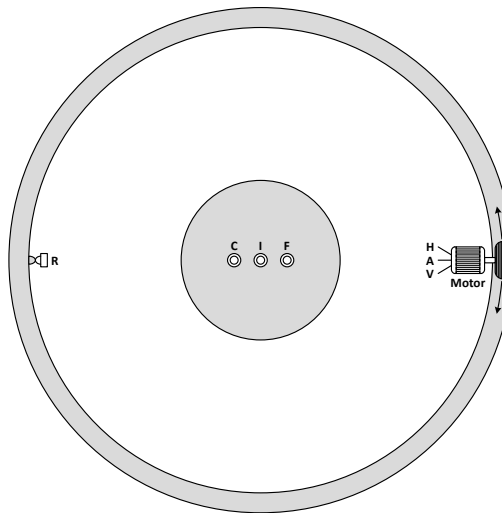
Debido a que a veces los sensores detectan humos y gases que no siempre proceden de incendios (por ejemplo de cigarrillos o de las cocinas), para evitar falsas alarmas, la señal **A** se activará cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- Si la temperatura es mayor de 60°C siempre se activará la alarma.
- Si la temperatura es mayor de 45°C pero no es mayor de 60°C se activará la alarma sólo si se han detectado gases o humos (o ambos).
- Si la temperatura no es mayor de 45°C se activará la alarma sólo si se detectan gases y humos.

Se pide:

- a) Tabla de verdad de la señal de alarma **A**, representando las variables de entrada en el siguiente orden: **G T45 T60 H**. Si existieran condiciones de no importa, éstas deberán indicarse adecuadamente en la tabla de verdad. **(1.5 puntos)**
- b) Obtener la expresión mínima de la función **A** en forma de suma de productos y representar el diagrama lógico. **(1 punto)**
- c) Escribir un módulo VHDL que describa la función **A** a partir de la tabla de verdad, usando una estructura CASE. **(1 punto)**
- d) Realizar la función **A** mediante un multiplexor del menor tamaño posible. **(0.5 puntos)**

3 (4.5 puntos).- Se desea automatizar el funcionamiento de un tiovivo. Para ello se han instalado los elementos que se muestran en la siguiente figura.



donde:

- **C** (comenzar), **I** (invertir) y **F** (finalizar) son tres pulsadores, accionados por el operario del tiovivo, que proporcionan un nivel alto cuando son presionados. Se supone que en cada momento sólo se pulsará uno de los tres, o ninguno.
- **R** es un pulsador que es activado por una leva que posee la plataforma giratoria del tiovivo cuando en su movimiento pasa por la posición de reposo (la representada en la figura).
- **H** es una señal que cuando se activa hace girar el motor en el sentido adecuado para que la plataforma lo haga en sentido horario.
- **A** es una señal que cuando se activa hace girar el motor en el sentido adecuado para que la plataforma lo haga en sentido antihorario.
- **V** es una señal que, si el motor está girando, cuando está activa provoca que lo haga a velocidad alta, y en caso contrario, que lo haga a baja velocidad.

El funcionamiento del sistema debe ser el siguiente:

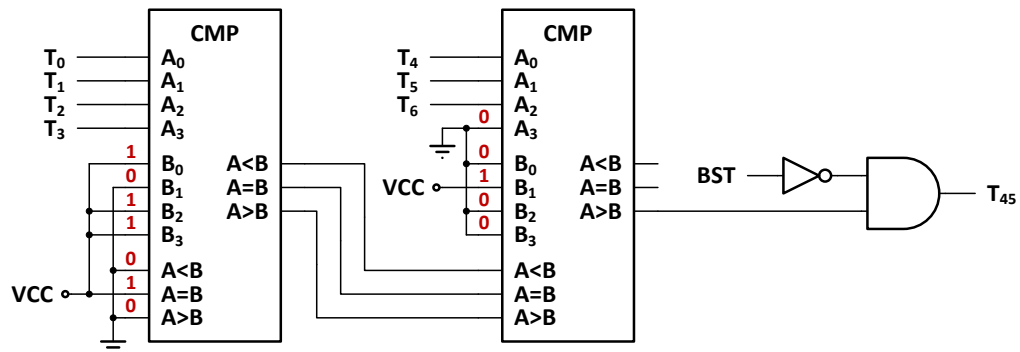
- Al presionar el operario el pulsador **C** se iniciará el ciclo de funcionamiento del tiovivo y la plataforma comenzará a girar en sentido horario a velocidad alta.
- Si mientras la plataforma está girando a velocidad alta el operario presiona el pulsador **I**, ésta completará la vuelta en curso a baja velocidad y a continuación pasará a girar en sentido contrario a velocidad alta.
- Si mientras la plataforma está girando a velocidad alta el operario acciona el pulsador **F**, ésta completará la vuelta en curso a baja velocidad, tras lo cual se detendrá y el sistema quedará en espera de una nueva pulsación de **C**, que dará comienzo a un nuevo ciclo.

Realizar el sistema de control mediante el empleo de un REGISTRO y una PAL, representando:

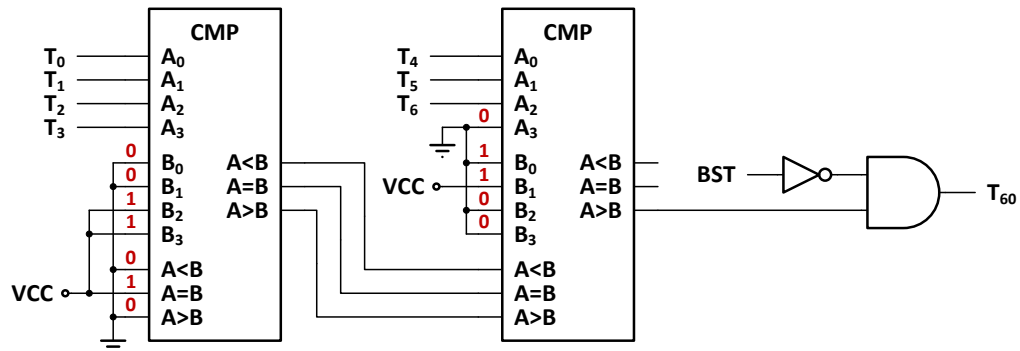
- El diagrama de estados del sistema. **(3 puntos)**
- La tabla de estados del sistema. **(1 punto)**
- El diagrama lógico del sistema, especificando el tamaño mínimo que deberá tener la PAL. **(0.5 puntos)**

Ejercicio 1

a) $+45 = 0010\ 1101$



b) $+60 = 0011\ 1100$



Ejercicio 2

a) Tabla de verdad de la señal de alarma.

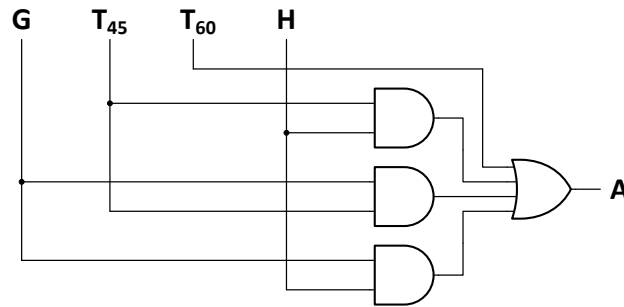
G	T ₄₅	T ₆₀	H	A
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	X
0	0	1	1	X
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	X
1	0	1	1	X
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

$$A = \sum_4(5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15) + \sum_\phi(2, 3, 10, 11)$$

b) Obtención de la expresión mínima disyuntiva de la función A y representación del diagrama lógico.

		T ₆₀ H			
		00	01	11	10
GT ₄₅	00	0	0	X	X
	01	0	1	1	1
	11	1	1	1	1
	10	0	1	X	X

$$A = T_{60} + T_{45}H + GT_{45} + GH$$



c) Módulo VHDL de la función A.

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

ENTITY EFC_14_F IS
    PORT ( G : IN STD_LOGIC;
          T45 : IN STD_LOGIC;
          T60 : IN STD_LOGIC;
          H : IN STD_LOGIC;
          A : OUT STD_LOGIC);
END EFC_14_F;

ARCHITECTURE A_EFC_14_F OF EFC_14_F IS

    SIGNAL ENTRADA: STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
    SIGNAL ENTRADA_I: INTEGER RANGE 0 TO 15;

    BEGIN
        ENTRADA <= G & T45 & T60 & H;
        ENTRADA_I <= CONV_INTEGER (ENTRADA);

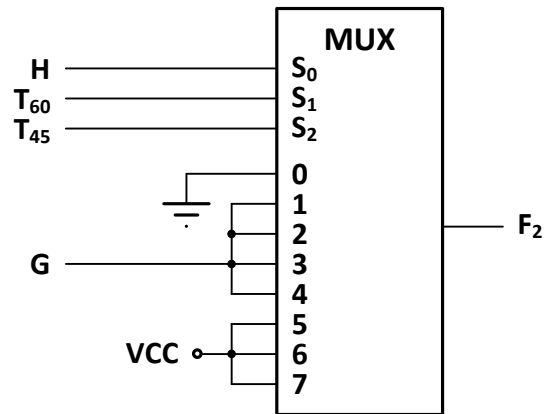
        PROCESS (ENTRADA_I)
        BEGIN
            CASE ENTRADA_I IS
                WHEN 5|6|7|9|12|13|14|15 => A <= '1';
                WHEN 2|3|10|11 => A <= '-';
                WHEN OTHERS => A <= '0';
            END CASE;
        END PROCESS;
    END A_EFC_14_F;

```

d) Implementación de la función A mediante un multiplexor.

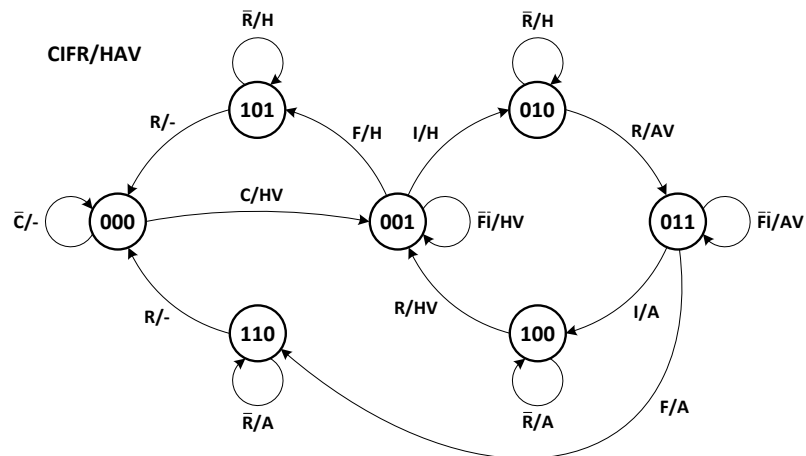
$$A = \sum_4 (5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15) + \sum_\phi (2, 3, 10, 11)$$

T ₄₅ T ₆₀ H									
G		000	001	010	011	100	101	110	111
		0	1	X	X	1	1	1	1
		0	G	X	X	G	1	1	1



Ejercicio 2

a) Diagrama de estados.



b) Tabla de estados.

[illegible]

c) Diagrama lógico.

